

.....

APOSTILA 2

CONTROLE

DIMENSIONAL

CD - MC

"Deixe o conhecimento libertar você"

Victor Senna
2025

**C&C Engenharia e
Capacitação**

(21) 96555-4180

www.cecengenhariaecapacitacao.com

@cectreinamentos

Rua Treze Caminho do Zepellin
02, Santa Cruz - RJ.



	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

SUMÁRIO

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS.....	4
1 Definição	4
2 Procedimentos no recebimento de materiais	4
3 Inspeção de recebimento e armazenamento de materiais	5
3.1 Tubos	7
3.2 Flanges	8
3.3 Conexões	9
3.4 Válvulas	10
3.4.1 Válvulas flangeadas até Ø 4"	12
3.4.2 Válvulas flangeadas de Ø 6" e maiores	13
3.4.3 Válvulas com Extremidades Roscadas ou com Encaixe para Solda	13
3.4.4 Válvulas "Wafer" (Qualquer Diâmetro)	14
3.4.5 Testes após recebimento	14
3.5 Tampão	15
3.6 Juntas de vedação	15
3.7 Parafusos e porcas	15
3.8 Armazenamento e preservação	16
3.8.1 Tubos	16
3.8.2 Flanges e tampões de fecho rápido	16
3.8.3 Válvulas	17

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

1 Definição

A função básica do setor de recebimento de materiais é assegurar que o produto entregue esteja em conformidade com as especificações constantes no Pedido de Compra.

A etapa de recebimento é um momento crítico para o comprador e vendedor, pois é neste momento que a responsabilidade da integridade dos materiais passa de um para o outro. Dessa forma, após a confirmação de que os requisitos especificados no Pedido de Compra estão presentes nos itens entregues pelo fornecedor, eventuais faltas, desvios e danos sofridos pelo material não poderão ser contestados.

2 Procedimentos no recebimento de materiais

Na portaria da empresa, procedimentos adequados permitindo a rápida entrada de veículos, são necessários para que o recebimento do material se processe sem prejuízos. Esses procedimentos devem apresentar:

- ✓ Comunicação eficiente entre portaria e o setor de recebimento;
- ✓ Pessoal treinado para os procedimentos de entrada de fornecedores na empresa;
- ✓ Redução, ao mínimo possível, de burocracia para o preenchimento de autorizações de entrada na empresa;
- ✓ Disponibilidade, no local de recebimento, de equipamentos de pesagem ou outra inspeção especificada, evitando deslocamentos desnecessários;
- ✓ Capacidade de recebimento adequada ao volume de entrega de materiais pelos fornecedores, evitando filas e tempo de espera;
- ✓ Estacionamento adequado para os veículos que estão aguardando a entrada na fábrica.

Após a autorização da entrada do veículo na empresa, este deverá dirigir-se imediatamente às docas de recebimento e posicionar-se para providenciar a descarga do material. Os procedimentos para descarregamento poderão variar:

a) Quanto à mão-de-obra:

- Fornecida pelo setor de recebimento;
- Fornecida pelo entregador. Neste caso, deverá:
 - ✓ Ser habilitada;
 - ✓ Possuir EPI's, conforme requerido pela empresa recebedora;

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

b) Quanto ao equipamento de descarga:

- Fornecido pelo setor de recebimento;
- Fornecido pelo entregador. Neste caso, além do material a ser entregue, o veículo deverá conter equipamentos adequados.

c) Quanto à documentação:

- Conferência do material entregue diretamente na Nota Fiscal emitida pelo fornecedor;
- Geração de uma via cega (documento em que não constam as quantidades da NF) em algum momento anterior ao descarregamento, com o objetivo de:
 - ✓ Obrigar a conferência de todos os itens entregues sem dispor da informação antecipada da quantidade entregue;
 - ✓ Ter segurança de que a conferência do material entregue realmente será feita;
 - ✓ Supla verificação do material entregue: via cega x NF e NF x Pedido de Compra.

d) Quanto à inspeção de recebimento:

- Imediata, no momento do recebimento;
- Posterior, com a retirada de amostras para ensaios de laboratório;
- Desnecessária, para fornecedores com qualificação adequada.

e) Quanto à liberação do entregador:

- Procedimentos rotineiros, se todos os requisitos especificados forem atendidos;
- Procedimentos de não-conformidade, se constatada alguma irregularidade. Neste caso, as áreas responsáveis deverão ser informadas. Por exemplo:
 - CQ: para aceitação de materiais fora das especificações requeridas;
 - Compras: para quantidades diferentes constantes do Pedido de Compra;
 - Produção: para materiais necessários para produção urgente.

3 Inspeção de recebimento e armazenamento de materiais

Define-se como inspeção de recebimento um “conjunto de atividades de medição, exame, ensaio, verificação, etc., de uma ou mais características do produto recebido, e a comparação dos resultados com os requisitos especificados, a fim de determinar se há conformidade para cada uma dessas características”.

O objetivo dessa inspeção é, segundo a NBR ISSO 9001:1994, assegurar que os produtos recebidos não sejam utilizados ou processados até que tenham sido inspecionados ou verificados, estando em conformidade com os requisitos especificados.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Página/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

O recebimento de materiais deve conter, de alguma forma, uma inspeção, mas é um erro ter um mesmo procedimento para todos os produtos recebidos e para todos os fornecedores. Assim, a inspeção de recebimento pode variar quanto ao:

a. Produto

- **Itens Críticos:** materiais e componentes de grande importância para o desempenho do produto final;
- **Itens não críticos:** não afetam severamente o desempenho do produto final ou são materiais auxiliares de produção;
- **Amostras iniciais:** primeira entrega de novos fornecedores ou lotes de novos materiais ou componentes enviados para avaliação pela empresa compradora.

b. Fornecedor

- **Com alta qualificação:** fornecedores que demonstram ter um sistema de garantia da qualidade sem restrições, e, portanto, seus produtos não necessitam de inspeção sistemática de recebimento;
- **Com média qualificação:** fornecedores com restrições em seu sistema de garantia da qualidade. Os lotes recebidos passam por inspeções menos rigorosas;
- **Com baixa qualificação:** fornecedores que apresentarem graves problemas nos lotes anteriores fornecidos e que necessitam de inspeção rigorosa para aceitação.

A atividade de inspeção admite vários enfoques, dependendo da circunstância em que ser utilizá-la. Assim, podemos classificar as inspeções de recebimento:

a) Quanto à natureza

- **Qualitativa:** verificação ou confirmação, por exame de atributos, da conformidade do material recebido, tais como inspeção visual ou conferência superficial de requisitos, admitindo erros grosseiros de avaliação, cores, rugosidade, riscos superficiais, limpeza, etc;
- **Quantitativa:** pressupões o uso de métodos e instrumentos conforme a unidade adotada na especificação: contagem, pesagem e outras medições dimensionais.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

b) Quanto à porcentagem

- **Inspeção 100%:** todos os itens do lote entregue serão inspecionados;
- **Inspeção por amostragem:** retirada de amostras aleatórias do lote e apenas essas amostras serão inspecionadas. Nesse caso, o procedimento de amostragem, dado um tamanho de lote “n”, deve mostrar:
 - NQA;
 - Nível de inspeção;
 - Tamanho da amostra;
 - Plano de amostragem;
 - Severidade (normal, atenuado ou severo);
 - Número de aceitação.

c) Quanto ao tipo de ensaio

- **Ensaio destrutivo:** pressupõe inutilização do produto ensaiado. Por exemplo: fadiga, impacto, tração, dobramento, etc.
- **Ensaio não-destrutivo:** não alteram significativamente as características do produto ensaiado: dureza, ultrassom, hidrostático, propriedade elétricas, composição química, etc.

3.1 Tubos

Devem ser verificados se todos os tubos estão identificados por pintura e com as seguintes informações: especificação completa do material, diâmetro e espessura.

Se o lote possuir apenas um tubo identificado, esta identificação deve ser transferida para os demais.

Devem ser verificadas, por amostragem se as seguintes características dos tubos estão de acordo com as especificações, normas e procedimentos aplicáveis:

- a) espessura;
- b) diâmetro;
- c) circularidade em ambas as extremidades;
- d) chanfro ou extremidades roscadas;
- e) reforço das soldas;
- f) estado das superfícies internas e externas (mossa e corrosão);
- g) empenamento;
- h) estado do revestimento;
- i) perpendicularidade do plano de boca.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Os tubos devem ser armazenados de acordo com a PETROBRAS N-2719. Adicionalmente, o armazenamento dos tubos revestidos internamente deve seguir a orientação do fabricante.

Os biséis dos tubos devem ser protegidos, no recebimento, contra corrosão, com aplicação de uma fina película de revestimento orgânico transparente e removível.

As extremidades rosqueadas devem ser protegidas, no recebimento, com graxa anticorrosiva e com luva plástica, luva de aço ou tiras de borracha, devendo ser esta proteção verificada a cada 6 meses.

3.2 Flanges

Devem ser verificados se todos os flanges estão identificados, por pintura e se possuem identificação estampada de acordo com a especificação dos ASME B16.5, ASME B16.47e MSS SP-25 ou MSS SP-44 e com as seguintes características: tipos de face, especificação do material, diâmetro nominal, classe de pressão, espessura, placa (TAG) do instrumento (para flanges de orifício) e marca do fabricante.

Devem ser verificados os certificados de qualidade de material de todos os flanges, em confronto com a especificação aplicável.

Deve ser verificado por amostragem se as seguintes características dos flanges estão de acordo com as especificações, normas e procedimentos aplicáveis:

- a) diâmetro interno e externo;
- b) espessura do pescoço;
- c) altura e diâmetro externo do ressalto;
- d) profundidade, tipo e passo de ranhura e rugosidade;
- e) estado da face dos flanges;
- f) espessura da aba;
- g) chanfro ou encaixe para solda ou rosca (tipo e passo);
- h) rebaixo para junta de anel;
- i) estado das roscas quanto a amassamentos, corrosão e rebarbas, e se estão devidamente protegidas;
- j) estado dos revestimentos quanto a falhas ou falta de aderência;
- k) furação;
- l) dureza das faces dos flanges para juntas tipo anel (FJA), conforme PETROBRAS N-1693.

Deve ser verificado em todos os flanges se existem trincas ou deformações bem como o estado geral da face, se está em bom estado, sem mossas ou corrosão.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Os biséis dos flanges devem ser protegidos no recebimento contra corrosão, utilizando uma fina película de revestimento orgânico transparente e removível.

As faces e roscas devem ser protegidas contra corrosão e avarias mecânicas via:

- a) um revestimento anticorrosivo;
- b) graxa anticorrosiva;
- c) uso de placas de material não metálico afixadas aos flanges por meio de parafusos/arame galvanizado.

No caso das soluções descritas em a) ou b) à proteção anticorrosiva deve ser feita no recebimento e a cada 90 dias.

3.3 Conexões

Deve ser verificado se todas as conexões estão identificadas por pintura e com os seguintes dados:

- a) especificação completa do material;
- b) diâmetro;
- c) classe de pressão ou espessura;
- d) tipo e marca do fabricante.

Devem ser verificados os certificados de qualidade do material, inclusive o laudo radiográfico e o certificado de TT de todas as conexões, quando exigido, em confronto com as especificações aplicáveis.

Deve ser verificado por amostragem se as seguintes características das conexões estão de acordo com as especificações, normas e procedimentos aplicáveis:

- a) diâmetro nas extremidades;
- b) circularidade;
- c) distância centro-face;
- d) chanfro, encaixe para solda, ou rosca (tipo e passo);
- e) espessura;
- f) angularidade das curvas;
- g) estado da superfície quanto a amassamentos, corrosão, trincas e soldas provisórias;
- h) estado geral da galvanização ou revestimento quanto a falhas.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Os biséis das conexões devem ser protegidos, no recebimento, contra corrosão, com aplicação de uma fina película de revestimento orgânico transparente e removível.

As roscas das conexões devem ser protegidas, no recebimento, utilizando graxa anticorrosiva ou uma fina película de revestimento orgânico transparente e removível.

O armazenamento deve ser feito de modo a evitar acúmulo de água dentro das conexões e contato direto entre elas ou com o solo.

3.4 Válvulas

Deve ser verificado se todas as válvulas estão identificadas por pintura e estão com a identificação estampada de acordo com a codificação de projeto.

Devem ser verificados os certificados de qualidade de todos os componentes submetidos à pressão, bem como deve ser verificado o relatório do teste de reconhecimento de aços e ligas metálicas, em confronto com a especificação aplicável.

Devem ser verificados os certificados de teste hidrostático e vedação.

Deve ser verificado por amostragem se as seguintes características das válvulas estão de acordo com as especificações, normas e procedimentos aplicáveis:

- a) diâmetro das extremidades;
- b) flanges;
- c) classe de pressão;
- d) distância face a face;
- e) área mínima de passagem;
- f) chanfro ou encaixe para solda;
- g) roscas (tipo e passo);
- h) estado da superfície do corpo da válvula quanto a corrosão, amassamento e falhas de fundição;
- i) existência de empenamento da haste e o aspecto geral do volante;
- j) estado do engaxetamento das válvulas e sua conformidade com a especificação;
- k) conformidade dos reforços do corpo ("bosses") e das aberturas para soldas de encaixe ou roscas com a especificação;
- l) revestimento interno;
- m) indicação de sentido de fluxo no corpo da válvula.

A N-12 fixa o modo pelo qual devem ser executados o acondicionamento e a embalagem de válvulas para uso da PETROBRAS. Esta Norma se aplica às válvulas de

uso geral, tais como: gaveta, globo, retenção, esfera, borboleta e macho. As válvulas de alívio e segurança, redutoras de pressão e de controle não são objeto desta Norma. Também não são objeto desta Norma, o acondicionamento e a embalagem de válvulas providas de acionadores automáticos (elétricos, hidráulicos ou pneumáticos), sendo, entretanto válidas para elas, as mesmas recomendações de preservação indicadas para as demais válvulas de uso geral.

Logo após o recebimento, devem ser realizados os testes hidrostáticos para todas as válvulas de bloqueio. Após o teste hidrostático, todas as válvulas devem ser sopradas com ar comprimido seco, na posição totalmente aberta, até ficarem totalmente secas.

Em seguida, as válvulas devem ser fechadas e suas superfícies internas recobertas com graxa antioxidante e insolúvel em água, bem como todas as partes externas não pintadas como roscas, porcas, parafusos e biséis (ver Figura 1). As válvulas tipo esfera e macho devem ser acondicionadas na posição totalmente aberta.

Não é necessário proteger com graxa as válvulas de bronze, aço inoxidável e outras ligas metálicas não oxidáveis, desde que todos os componentes da válvula sejam não oxidáveis; caso contrário esses componentes devem ser protegidos com graxa.

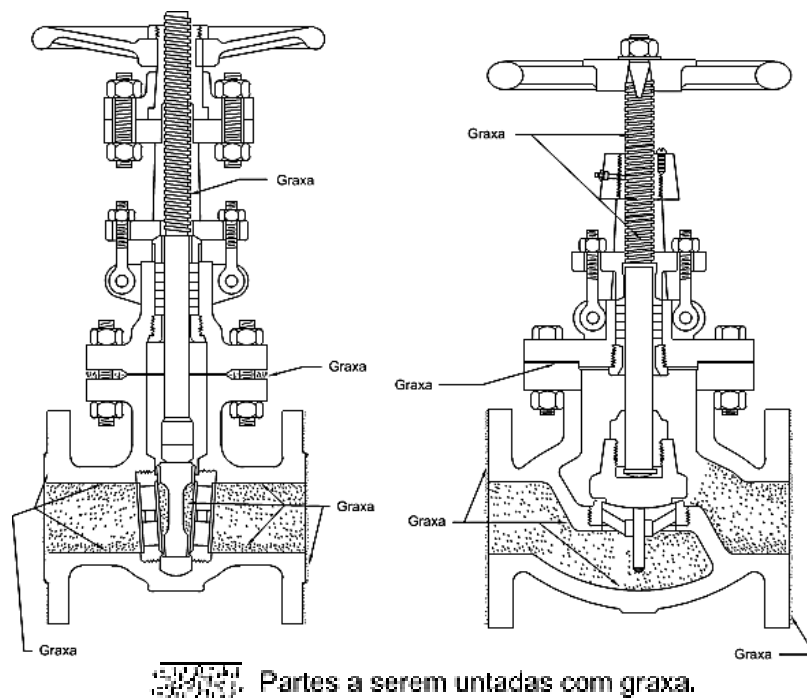


Figura 1 – Válvulas untadas com graxa

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

De qualquer modo, as válvulas de bronze, aço inoxidável e outras ligas metálicas não oxidáveis devem receber a proteção contra poeira e umidade previstas em 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.4.

3.4.1 Válvulas flangeadas até Ø 4"

Após a aplicação da graxa, todas as válvulas devem receber um tampão de plástico em cada uma das extremidades, conforme a Figura 2a.

Todas as peças devem ser marcadas, em alto relevo com a classe de pressão e o diâmetro nominal da válvula, conforme a Figura 2b. As peças de diâmetro de 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2" e 3" das classes 300 e 600, conforme a ASME B16.5, devem ter marcação dupla por servirem para as 2 classes.

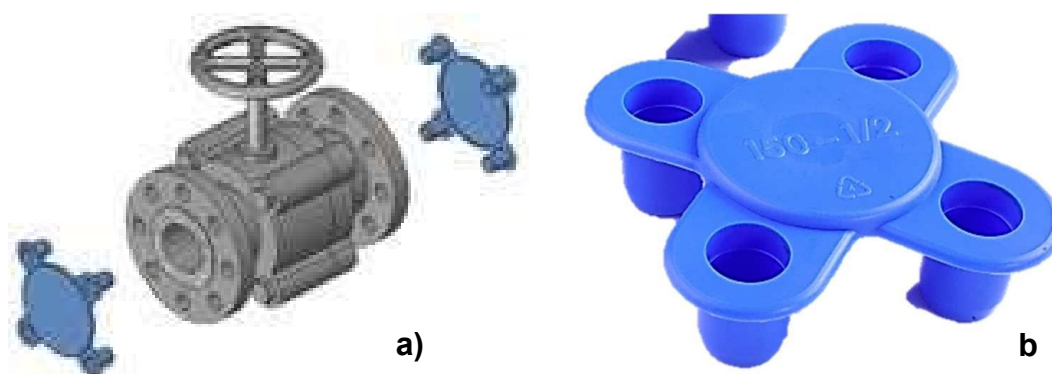


Figura 2 – a) Tampão plástico nas extremidades da válvula; b) Detalhe das características em alto relevo.

3.4.2 Válvulas flangeadas de Ø 6” e maiores

Após a aplicação da graxa, todas as válvulas devem receber uma placa de borracha colada nas superfícies externas dos flanges, de modo a impedir a entrada de poeira e umidade. Em seguida, as válvulas que não dispuserem de condições próprias para permanecerem na posição vertical, devem receber uma tábua aparafusada a cada flange que permita o seu posicionamento na vertical, montadas sobre a proteção de borracha ou filme de plástico, conforme a Figura 3.

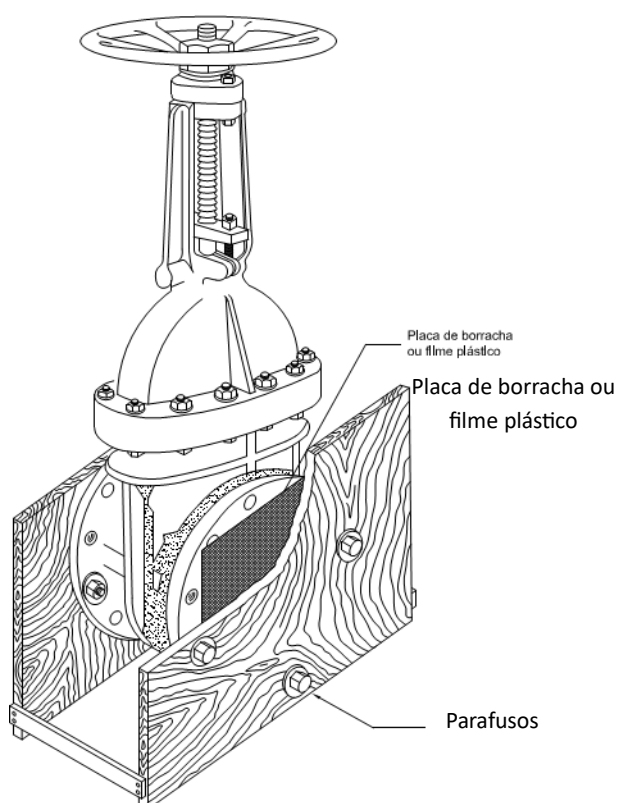


Figura 3 – Disposição das tábuas de madeiras nas válvulas de Ø 6” ou maiores

3.4.3 Válvulas com Extremidades Roscadas ou com Encaixe para Solda

Após a aplicação da graxa, estas válvulas devem receber um tampão de plástico, encaixando internamente com pressão, conforme a Figura 4.

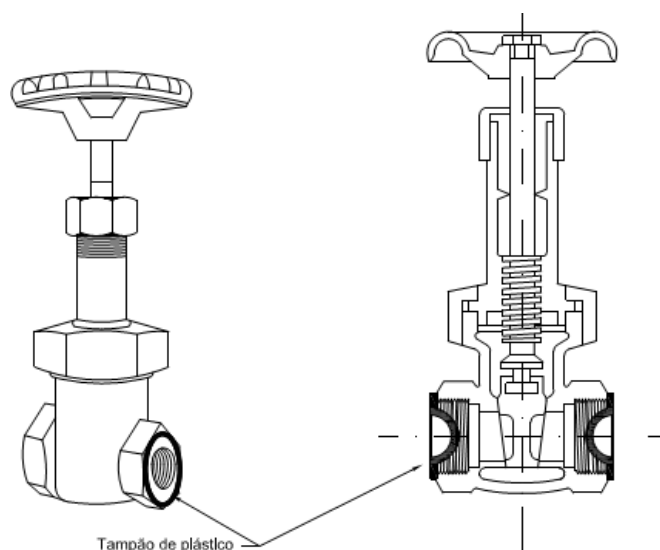


Figura 4 – Tampão de plástico

3.4.4 Válvulas “Wafer” (Qualquer Diâmetro)

Após a aplicação da graxa, estas válvulas devem receber uma placa de borracha colada nas superfícies externas, de modo a impedir a entrada de poeira e umidade, similar à usada nas válvulas flangeadas de diâmetro de 6” e maiores (ver 3.4.2).

3.4.5 Testes após recebimento

Deve ser realizado na obra logo após o recebimento o teste hidrostático para todas as válvulas de bloqueio. A pressão de teste deve estar de acordo com a norma API Spec.6D.

Após o teste hidrostático, todas as válvulas devem ser sopradas com ar comprimido seco (ou nitrogênio), na posição totalmente aberta, até ficarem totalmente secas.

O teste hidrostático é realizado com pressão acima da nominal para verificar deformação do material. Utiliza-se água com teor de cloro abaixo de 50 ppm entre 10 – 40°C). O teste de fumaça é utilizado para detectar vazamento. Posteriormente, serão engraxadas e/ou protegidas.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

3.5 Tampão

Os tampões citados nos 3.4.1 e 3.4.3 devem ser fabricados em polietileno de baixa densidade, ou material similar, capaz de resistir ao tempo por um período mínimo de 2 anos.

3.6 Juntas de vedação

Deve ser verificado se todas as juntas estão identificadas, contendo as seguintes características: material, tipo de junta, material do enchimento, diâmetros, classe de pressão, padrão dimensional de fabricação e marca do fabricante.

Deve ser verificado em todas as juntas tipo anel o estado da superfície, quanto à corrosão, amassamento, avarias mecânicas e trincas.

Deve ser verificado, por amostragem, se as seguintes características da junta estão de acordo com as especificações, normas e procedimentos aplicáveis:

- a) espessura;
- b) diâmetro interno e externo;
- c) passo (juntas espiraladas ou corrugadas);
- d) espaçadores das juntas metálicas (diâmetro externo e espessura);
- e) todas as dimensões da junta;
- f) dureza da junta tipo anel (JA), conforme PETROBRAS N-1693.

Deve ser verificada a compatibilidade do certificado de qualidade do material de todas as juntas de vedação com a especificação aplicada.

O armazenamento das juntas deve ser feito em local abrigado de modo a evitar amassamentos, avarias mecânicas e trincas. As juntas metálicas devem, também, ser protegidas contra corrosão.

3.7 Parafusos e porcas

Deve ser verificado se todos os lotes de parafusos e porcas estão identificados com as características de material, diâmetro, tipo de rosca, processo de fabricação e marca do fabricante.

Devem ser verificados os certificados de qualidade do material de todos os lotes de

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

parafusos e porcas, em confronto com as especificações aplicáveis.

Deve ser verificado, por amostragem, em cada lote, se as seguintes características das porcas e parafusos estão de acordo com as especificações, normas e procedimentos aplicáveis:

- a) grau de identificação da especificação do material estampado no parafuso e na porca;
- b) comprimento do parafuso;
- c) diâmetro do parafuso e porca;
- d) altura e distância entre faces e arestas da porca;
- e) tipo e passo da rosca;
- f) estado geral quanto a amassamentos, trincas, corrosão e acabamento em geral e se estão devidamente protegidos.

Os parafusos, porcas e barras roscadas devem ser protegidos contra a corrosão, no recebimento, sempre que necessário utilizando graxa e devem ser armazenados em local protegido contra intempéries.

3.8 Armazenamento e preservação

3.8.1 Tubos

Os tubos devem ser mantidos permanentemente limpos.

Os chanfros dos tubos e conexões devem ser protegidos com verniz a base de resina vinílica após sua limpeza manual ou mecânica que elimine gordura e pontos de corrosão.

3.8.2 Flanges e tampões de fecho rápido

Devem ser protegidos com graxa anti-corrosiva não solúvel em água.

Os flanges e tampões de diâmetro acima de 8" devem ser armazenados e manuseados sobre estrados de madeira (pallet's), de modo a protegê-los contra avarias.

Os chanfros dos flanges devem ser protegidos com verniz a base de resina vinílica.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

3.8.3 Válvulas

As válvulas tipo esfera e macho devem ser acondicionadas na posição totalmente aberta!

Não é necessário proteger com graxa as válvulas de bronze, aço inoxidável e outras ligas metálicas não oxidáveis.